[AI 기반 맞춤형 정보 큐레이션 및 요약 서비스]

프로젝트 관리 계획서

- 주민재 -

문서번호 : [주민재]프로젝트관리계획서_Doc-002

소　　속 : 한국항공대학교 소프트웨어학과

이　　름 : 주민재

Github : https://github.com/Juminjae/26-1-SWE_AI-Curation

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
1	4/10	주민재	프로젝트 관리 계획서 작성	

목 차

1. 서론 ---------- 1
1.1 문서의 목적 및 범위 ---------- 1
1.2 프로젝트 개요 ---------- 1
1.3 프로젝트 목표 ---------- 2
1.4 용어 정의 ---------- 2

2. 개발 계획 ---------- 3
2.1 개발 절차 모형 ---------- 3
2.2 WBS(Work Breakdown Structure) ---------- 3
2.3 개발 활동 ---------- 4
2.4 개발 일정 ---------- 5

3. 팀 구성 ---------- 6
3.1 구성(개인 프로젝트) ---------- 6
3.2 역할 및 책임 ---------- 6

4. 품질 관리 ---------- 7
4.1 팀 미팅 계획 ---------- 7
4.2 변경 사항 관리 방법 ---------- 7
4.3 산출물 관리 방법 ---------- 8

5. 개발 환경 ---------- 9
5.1 소프트웨어 개발 환경 ---------- 9

6. 산출물 ---------- 10
6.1 산출물 정의 ---------- 10
6.2 산출물 작성일 및 담당자 ---------- 10
6.3 기타 제약사항 ---------- 11

7. 기타 사항 ---------- 11
7.1 리스크 관리 ---------- 11
8. 참고문헌 및 부록 ---------- 11

1. 서 론

1.1 문서 목적 및 범위

본 프로젝트 계획서는 'AI 기반 맞춤형 정보 큐레이션 및 요약 서비스' 프로젝트의 전바적인 관리 계획을 수립하기 위해 작성되었습니다. 본 계획서는 프로젝트의 목표 설정부터 개발 환경, 팀 구성, 품질 관리 및 리스크 관리까지 전 과정을 아우르며, 성공적인 프로젝트 완수를 위한 실행 지표로 활용됩니다.

본 문서는 다음과 같은 범위의 지표로 적용할 수 있다.

① 프로젝트 개요 (프로젝트 정의, 주요 기능 정리)
② 개발 계획 및 환경 (개발 절차 모형, 내용 및 일정, 소프트웨어/하드웨어 환경)
③ 팀 구성 (팀 구조/역할 및 책임)
④ 품질관리 (팀 미팅, 변경 사항 및 산출물 관리)
⑤ 산출물 (산출물 정의, 작성일 및 담당자)

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

사용자가 등록한 관심 키워드(예: AI, 반도체, 취업 등)를 바탕으로 뉴스 및 기술 칼럼 데이터를 자동으로 크롤링하여 수집합니다. 수집된 방대한 텍스트 데이터를 LLM API를 활용해 핵심적인 3줄 문장으로 요약하여 사용자에게 개인형 대시보드 형태로 제공하는 시스템입니다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	설명
F01	사용자가 설정한 키워드를 바탕으로 뉴스, 기술 칼럼, 블로그 등의 RSS 및 웹 데이터를 자동 크롤링하는 기능
F02	수집한 방대한 텍스트 데이터를 LLM API로 전달하여 가독성이 높은 3줄 요약본을 생성하고 저장
F03	정보의 트렌드를 차트와 카드로 시각화하여 React Native 앱 화면에 제공
F04	중요한 정보를 별도로 보관하는 스크랩 기능과 설정된 시간에 요약본 전달하는 푸시 알림 기능
F05	요약 결과에 대한 사용자의 만족도 피드백을 수집하여, 향후 유사한 정보 노출 순위를 조정하는 추천 로직 적용

1.3 프로젝트 목표

- 효율성 극대화: 여러 사이트를 방문하지 않고 한 곳에서 최신 트렌드를 파악할 수 있는 통합 환경 구축.
- 가독성 확보: 긴 기술 문서를 AI를 통해 3줄 이내로 요약하여 정보 습득 시간 단축.
- 지능화 서비스: 사용자 피드백을 학습하여 개인 선호도에 따른 정보 노출 순위 필터링 제공.

1.4 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
Spring Boot	자바 기반의 웹 애플리케이션 프레임워크로, 마이크로서비스 아케텍처 구현에 최적화된 도구
React Native / Expo	하나의 코드베이스로 ios와 Android앱을 동시에 개발할 수 있는 프레임워크
LLM	거대 언어 모델로, 본 프로젝트에서는 OpenAI의 GPT-4등을 활용해 본문 요약 및 키워드 추출 수행
EC2 (Elastic Compute Cloud)	클라우드에서 가상 서버를 제공하느 서비스로, 백엔드 서버가 구동되는 환경
RDS (Relational Database Service)	클라우드 기반 관계형 데이터베이스 서비스로, PostgreSQL을 통해 사용자 및 수집 데이터 관리

S3 (Simple Storage Service)	확장성 있는 클라우드 스토리지로, 크롤링된 이미지나 정적 파일을 저장
CI/CD (Continuous Integration/Deployment)	코드 변경 사항을 자동으로 테스트하고 배포하는 환경으로 Github Actions를 활용

1.4 참조 문서

[주민재]시스템정의서_260316_Doc-001.pdf

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형: Agile (Scrum)

점진적인 기능 완성 및 요구사항 변화에 유연하게 대응하기 위해 Agile 방법론을 채택합니다. 2주 단위의 스프린트를 통해 실행 가능한 소프트웨어를 지속적으로 산출하며, 객체지향 설계 원칙을 준수하여 시스템의 확장성과 안정성을 확보하고자 합니다.

2.2 WBS(Work Breakdown Structure)

1. 요구 분석 및 인프라 설계: 요구사항 명세서 작성 및 AWS 네트워크(VPC, 보안그룹) 설계
2. 백엔드(Spring) 개발: JPA 엔티티 설계, 크롤링 엔진 구현, LLM API 연동 레이어 개발
3. 프론트엔드(React) 개발: Expo 환경 설정, 대시보드 UI 구현, 서버 API 연동
4. 인프라 구축 및 배포: Docker를 활용한 서버 이미지화 및 AWS EC2 배포
5. 검증 및 안정화: 성능 테스트, AI 요약 품질 검증 및 최종 버그 수정

2.3 개발 활동

개발 활동	설명
요구사항 정의/분석	사용자 시나리오를 바탕으로 요구사항 정의서 및 기능 명세서를 작성
시스템 설계	Spring Boot API 구조, PostgreSQL ERD 설계 및 AWS 인프라 아키텍처 정의
Product Backlog	전체 기능을 우선순위(크롤링->요약->UI->추천)에 따라 나열

Sprint Planning	각 스프린트 시작 시 구현할 백로그를 선정, 세부 개발 계획 수립
Sprint(1~4주 단위)	짧은 주기로 실제 동작하는 소프트웨어를 개발
Daily Scrum	매일 작업 진행 상황과 기술적 이슈(AWS 권한, API 오류) 점검
Sprint Review	스프린트 종료 시 개발된 기능을 시연하고 문서화
Sprint Retrospective	개발 과정 중 발생한 문제점을 회고하고 개선

2.4 개발 일정(12주)

활동	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
프로젝트 기획 및 계획	■											
요구사항 정의 및 분석		■										
Spring & AWS 환경 구축			■	■								
Sprint1 (크롤링 엔진)					■	■						
Sprint2 (AI 요약 API)							■	■				
Sprint3 (React UI/UX)		■	■	■	■	■	■	■	■			
통합 테스트 및 디버깅									■	■	■	
최종 산출물 정리 및 종료												■

3. 구성

3.1 구성(개인 프로젝트)

단일 인원에 의해 수행되는 개인 프로젝트이나, 프로젝트 관리의 효율성과 전문성을 확보하기 위해 PM, 개발자, 테스터의 역할을 명확히 구분한 가상적 수평 구조를 채택하였다. 비록 1인 체제이지만, 각 개발 단계마다 역할별 자가 점검 과정을 거쳐 상호 보완적인 개발 활동이 이루어지도록 하며, 객체지향적 설계 원칙에 따라 모듈간 독립성을 유지하는 체계적인 추진 구조를 지향한다.

3.2 역할 및 책임

이름	역할	책임 (공동 / 개별)
주민재	PM/기획	일정 및 산출물 관리, 요구사항 정의, 프로젝트 리스크 관리
	Backend/Infra	Spring Boot API 개발, AWS 인프라(EC2, RDS, S3) 구축 및 배포
	Frontend	React Native 모바일 UI 구현, 대시보드 시각화 및 UX 설계
	QA	기능별 단위 테스트, AI 요약 정확도 검증 및 버그 리포트

4. 품질 관리

4.1 팀 미팅 계획

1인 프로젝트이나 체계적인 품질 유지를 위해 다음과 같은 주기적인 자가 점검 세션을 운영한다.

(1) Sprint Planning
- 일정 : 매주 월요일 오전 9시
- 내용 : 해당 주차에 구현할 기능 선정 및 우선순위 확정

(2) Daily Scrum Meeting
- 시간 : 매일 작업 시작 전 15분 진행
- 내용 : 어제 한 일, 오늘 할 일, 장애 현상 등을 공유

(3) Sprint Review & Retrospective
- 시간 : 매주 일요일 오후 10시
- 내용 : 한 주간 완성된 기능 테스트 결과 확인, 잘된 점과 부족했던 점 도출 및 개선안 작성

(4) 비정기 세션
- AWS 인프라 구축 오류, LLM API 연동 이슈 등 독자적인 해결이 어려운 기술적 문제 발생 시 진행

4.2 변경사항 관리 방법

- 변경 권한: 1인 프로젝트이므로 PM이 최종 결정권을 가지나, 시스템 정의서의 핵심 목적을 벗아지 않는 범위 내에서 결정
- 기록 의무: 주요 기능이 변경되거나 기술 스택이 변경되는 경우, 변경 전-후 사유와 영향도를 반드시 문서로 기록
- 보고 체계: 프로젝트의 근간이 되는 큰 변경사항이 결정되면 즉시 지도 교수님께 보고하여 검토를 받으며, 조언에 따라 재수정할 수 있다.

4.3 산출물 관리 방법

(1) 산출물에 명명(Naming) 규칙
- 소프트웨어 : [모듈명] 버전_작성일자 (ex. [API]v1_2026_04_13.jar)
- 문서 : [팀명]문서명_YYMMDD_Doc-버전 (ex. [주민재]프로젝트관리계획서_260413_Doc-001.hwp)
- 그 외 파일 : 해달 파일의 목적이 명확하게 들어나는 이름 (ex. 260413_UI_Wireframe_v1.pdf)

(2) 버전 관리 방법 및 담당자

- 소프트웨어: Github를 활용한 Git-Flow 전략을 사용한다. main 브랜치는 배포용, develop 브랜치는 개발용으로 분리하며 모든 커밋 기록은 본인이 직접 관리한다.
- 문서: 파일명 끝에 날짜와 버전을 명시하며, 문서 내 '제/개정 이력' 표를 통해 수정 상세 내용을 관리한다.
- 인프라 설정: AWS 설정값 및 환경 변수(application.yml 등)는 보안을 위해 별도의 프라이빗 저장소나 환경 변수 관리 도구를 활용한다.

(3) 산출물의 저장 방법

- 소프트웨어 : Github
- 소스코드 : Github Public/Private Repository (https://github.com/Juminjae/26-1-SWE_AI-Curation)
- 문서 및 산출물: 로컬 하드웨어, Github Issue 등 다중 백업 체계 유지

5. 개발 환경

5.1 소프트웨어 개발 환경

구분	spec
Language/Framework	- Java 17, Spring Boot 3.2 / JavaScript, React Native.
Database	- PostgreSQL (AWS RDS)
Infra	- AWS EC2, S3, Docker, Github Actions
AI	- OpenAI API(GPT-4o), LangChain

5.2 하드웨어 개발 환경

구분	spec
Local PC	- Apple M5 / RAM 24GB / SSD 1TB
Mobile Device	- iPhone 16Pro / Android Virtual Device

6. 산출물

6.1 산출물 정의

형식 : [팀명]문서명_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전

ex)

- [주민재]시스템정의서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [주민재]프로젝트관리계획서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [주민재]요구사항정의서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [주민재]요구사항분석서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [주민재]소프트웨어설계서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전

6.2 산출물 작성일 및 담당자

산출물	최종 작성일	최종 검토자	작성 책임자
[주민재]시스템정의서	2026-03-16	주민재	주민재
[주민재]프로젝트관리계획서	2026-04-13	주민재	주민재
[주민재]요구사항정의서			
[주민재]요구사항분석서			
[주민재]소프트웨어설계서			

6.3 기타 제약사항

해당사항 없음

7. 기타 사항

7.1 리스크 관리 방안

- 보안 리스크: AWS IAM 설정을 통해 최소 권한 원칙을 준수하고, API Key는 환경 변수로 관리하여 노출을 방지
- 운영 리스크: 프리티어 사용량 초과를 방지하기 위해 AWS CloudWatch 알림 설정

8. 참고문헌 및 부록

-부록 1 : [주민재]시스템정의서_260316_Doc-001.pdf